Лабораторная работа №4. Классификация и оценка качества моделей

Цели работы:

Освоить основные модели классификации.

Научиться сравнивать модели по метрикам качества.

Приобрести навыки подбора гиперпараметров и интерпретации моделей.

Задачи работы:

Обучить логистическую регрессию, дерево решений, случайный лес.

Сравнить модели по метрикам и времени обучения.

Построить ROC-кривые и матрицы ошибок.

Выполнить подбор гиперпараметров (GridSearchCV).

Проанализировать важность признаков.

Средства реализации: Python 3.x, scikit-learn, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebook / Google Colab.

Данные: датасет Titanic.

Практические задания:

Обучить три модели: логистическую регрессию, дерево решений, случайный лес.

Сравнить модели по accuracy, precision, recall, F1-score и времени обучения.

Построить ROC-кривые и матрицы ошибок для каждой модели.

Выполнить подбор гиперпараметров для случайного леса с помощью GridSearchCV.

Проанализировать важность признаков и сделать выводы.

Контрольные вопросы:

Какие модели используются для классификации?

Что такое логистическая регрессия?

Что такое дерево решений?

Как оценить точность модели классификации?

Что такое ROC-AUC?

Форма контроля: отчёт по лабораторной работе.